

GARANTÍA GENERAL DE PRODUCTOS (excepto anjeos y puertas automáticas)

Ventanar S.A.S. Otorga garantía por un término de un (1) año a partir de la fecha del acta de entrega de los elementos fabricados e instalados. Ésta comprende la calidad¹, idoneidad², seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos. Esta garantía puede ser extendida si se contrata el amparo especial establecido en el numeral 5.

Esta se aplica a la totalidad del producto, incluido: perfilería, acabado perfilería, vidrio, vidrio transformado (templado, laminado, laminado-templado, insulado o cámara), accesorios, anclajes, silicona de sellamiento y silicona estructural.

Comprende la asistencia técnica indispensable para la utilización de los bienes, cubre el reemplazo sin costo de partes defectuosas por proceso de fabricación y/o instalación, siempre que se haya dado el adecuado uso, mantenimiento y cuidado de los bienes instalados.

Se encuentran excluidos del amparo aquí ofrecido, el emplazo de elementos dañados por mal uso rotura de cristal, rayones o afectaciones a la superficie y todas las situaciones previstas en el capítulo de exoneración de responsabilidad y exclusiones comunes a todas las garantías de los productos.

GARANTIAS ESPECIALES

1. GARANTÍA DE ANJEOS

1.1 Perfilería por un año.

1.2 1.2 Tela metálica o plástica de anejo por 6 meses.

2. GARANTÍA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

Ventanar S.A.S garantiza por 1 año el correcto funcionamiento y operación del elemento. Durante el periodo de garantía Ventanar S.A.S realizará de una a cuatro visitas de mantenimiento preventivo de los motores de las puertas automáticas, que incluyen la limpieza integral interna del equipo, sensores y fotoceldas, controlar estabilidad del automatismo, verificar correcto alineamiento de las hojas, verificar la correcta inserción del bloqueo y el perfecto funcionamiento, controlar la estabilidad de la puerta verificando que el movimiento sea regular y sin rozamiento, revisar las funciones de mando, verificar las fuerzas desarrolladas en el funcionamiento, revisar el sistema de baterías y su correcto

¹ Conjunto total de las propiedades, ingredientes o componentes que constituyen, determinan, distinguen o individualizan el bien o servicio ofrecido. Está determinada por la información suministrada por el productor o proveedor sobre sus condiciones, aun en el evento en que no consten en la convención. Ley 1480 de 2011.

² Es su aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de las necesidades para las cuales está destinado.

funcionamiento. Esta garantía puede ser extendida si se contrata el amparo especial establecido en el numeral 6.

Este amparo no incluye: el cambio de repuestos (partes del motor tales como foto celdas, sensores, topes o finales de carrera, solenoides o bloqueo electromecánico, tarjetas electrónicas, rodamientos, poleas); el cambio de perfilera de aluminio ya sea marco de la puerta o guías de piso; el cambio de vidrios rotos o dañados. De requerirse alguno de estos elementos el valor del mismo debe ser cancelado por el consumidor final.

La garantía de las partes eléctricas ofrecida por el fabricante solo puede reclamarse si las condiciones de energía eléctrica, son las requeridas, es decir, corriente regulada y circuitos integrales para garantizar la estabilidad del voltaje, y/o instalación de estabilizadores de voltaje. (Cuando no se cuente en el lugar con las condiciones óptimas de energía).

Se encuentran expresamente excluidas de este amparo las puertas instaladas en sistemas de transporte masivo.

3. ELEMENTOS DE FIJACIÓN ESTRUCTURAL POR ADESIVO DE LOS VIDRIOS EN FACHADAS PIEL DE VIDRIO

La silicona estructural dow corning referencias 795, 983 y 999 se garantiza por un periodo de 10 años contados desde la fecha de entrega.

La cinta VHB 623 de 3M se garantiza por 10 años contra desprendimiento contados desde la fecha de fijación. Esta garantía expira en forma automática en aquellas obras, en que por requerimiento del contratante los bienes sean almacenados sin instalación por un periodo igual o superior a 6 meses.

4. GARANTÍAS PARTICULARES OTORGADAS POR TERCEROS DIFERENTES DE VENTANAR:

Esta garantía es ofrecida directamente por los proveedores de Ventanar, para hacerla efectiva se debe dar cumplimiento al manual de uso y cuida del producto del proveedor y el de Ventanar. Para hacerla efectiva se debe presentar el requerimiento por el conducto regular dispuesto por Ventanar para la atención de la garantía general. Una vez Ventanar reciba la solicitud de garantía, traslada el requerimiento al tercero quien cuentan con 15 a 20 días hábiles dar una respuesta sobre la solicitud. La respuesta puede ser: respuesta escrita, visita técnica o información de no procedencia:

a. Vidrio:

- Vidrio laminado: Se garantiza el cristal laminado por un periodo de 5 años por deslaminación (Solo aplica para elementos de bordes confinados).
- Vidrio templado: Se garantiza el proceso de templado y el proceso de termoendurecido por 5 años.
- Vidrio laminado-templado: Se sigue por los puntos anteriores de este mismo literal.

- Vidrio serigrafiado: Se garantiza por 5 años por sostenimiento del acabado serigrafiado.
- b. Perfilería: El acabado de pintura se garantiza por 5 años en los términos establecidos por el proveedor.
- c. Revestimientos panel compuesto de aluminio, cerámico, panel fenólica: se garantiza el acabado, las fijaciones a muro y fijaciones a paneles por 5 años.
- d. Accesorios (rodamientos, manijas, empaques, sellos entre vidrio-vidrio y vidrio-aluminio) se garantizan por 3 años (salvo excepciones o ampliaciones contempladas en este manual).
- e. Accesorios mecánicos, manuales, brazos, bisgrasas, brazos hidráulicos, bisagras hidráulicas. Se garantizan por 3 años.
- f. Accesorios mecánicos motorizados, operadores rejillas, operadores puerta batiente, operador puerta deslizante según garantía del proveedor estandarizada en 2 años o 500.000 ciclos lo que ocurra primero. (Esta cobertura podrá variar sin previo aviso según lo dispuesto por el proveedor de cada elemento).
- g. Partes eléctricas y electrónicos de accesorios motorizados: por 2 años o 150.000 ciclos lo que ocurra primero.
- h. Fijación de elementos:
- i. Se garantiza la fijación de elementos a mampostería, estructuras metálicas, anclajes a concreto por 5 años.
- j. Los sellos climáticos en silicona contra mampostería: se garantizan por 2 años.
- k. Cerraduras: se garantizan por un 1 año.

5. GARANTIA EXTENDIDA DE LA GARANTÍA GENERAL DE PRODUCTOS (excepto anjeos y puertas automáticas)

VENTANAR S.A.S. Otorga garantía por un término de un (1) año calendario a partir de la fecha del suscripción del contrato correctivo y preventivo. Ésta comprende adicional a la garantía general del producto, el remplazo sin costo adicional de partes defectuosas de sellos climáticos exteriores en silicona, empaques y tornillería.

A partir del vencimiento de la garantía general de productos, el consumidor final podrá adquirir directamente con Ventanar S.A.S. un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo cuyo costo es el 5% del valor total de la obra fijado en el acta de liquidación del contrato suscrito entre Ventanar y el Constructor del proyecto.

Esta tarifa tendrá un descuento del 50% durante los 3 primeros años. El valor será indexado anualmente con el IPC.

Esta garantía extendida tendrá una vigencia anual de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año calendario, podrá ser prorrogada hasta un máximo de 10 años contados desde la fecha de entrega del proyecto al constructor.

Para hacer efectiva la garantía extendida el consumidor final debe contar con el contrato de mantenimiento correctivo y preventivo vigente y estar al día en los pagos.

Se excluye de la garantía extendida el vidrio y el acabado del aluminio.

6. GARANTIA EXTENDIDA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

VENTANAR S.A.S. Otorga garantía por un término de un (1) año calendario a partir de la fecha del suscripción del contrato correctivo y preventivo. Ésta comprende adicional a la garantía especial de puertas automáticas la atención sin costo adicional en mano de obra visita técnica de solicitudes mantenimiento correctivo dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento.

A partir del vencimiento de la garantía especial de puertas automáticas, el consumidor final podrá adquirir directamente con Ventanar S.A.S. un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo cuyo costo está fijado según la siguiente tabla:

NUMERO DE PUERTAS	VALOR MENSUAL
De 1 a 3	\$120.000 por cada puerta.
De 4 a 10	\$114.00 por cada puerta.
De 11 a 20	\$109.00 por cada puerta.
Más de 20	\$99.000 por cada puerta.

Los anteriores precios no incluyen iva del 16%.

Esta garantía extendida tendrá una vigencia anual de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año calendario, podrá ser prorrogada hasta un máximo 2.000.000 ciclos o de 5 años contados desde la fecha de entrega del proyecto al constructor.

El contrato de mantenimiento preventivo y correctivo consiste en 4 visitas trimestrales de mantenimiento preventivo de los motores de las puertas automáticas que incluyen la limpieza integral interna del equipo, sensores y fotoceldas, controlar estabilidad del automatismo, verificar correcto alineamiento de las hojas, verificar la correcta inserción del bloqueo y el perfecto funcionamiento, controlar la estabilidad de la puerta verificando que el movimiento sea regular y sin rozamiento, revisar las funciones de mando, verificar las fuerzas desarrolladas en el funcionamiento, revisar el sistema de baterías y su correcto funcionamiento.

El contrato No incluye: el cambio de repuestos (partes del motor tales como foto celdas, sensores, topes o finales de carrera, selenoides o bloqueo electromecánico, tarjetas electrónicas, rodamientos, poleas); el cambio de perfilieria de aluminio ya sea marco de la puerta o guías de piso; el cambio de vidrios rotos o dañados. De requerirse alguno de estos elementos el valor del mismo debe ser cancelado por el consumidor final.

Para hacer efectiva la garantía extendida el consumidor final debe contar con el contrato de mantenimiento correctivo y preventivo vigente y estar al día en los pagos.

Se excluye de la garantía extendida el vidrio y el acabado del aluminio.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS:

VENTANAR S.A.S. se exonera de la responsabilidad derivada de la garantía, y la misma expira y se termina ipso facto cuando la revisión técnica de los productos evidencie que han sido sujetos a golpes, modificaciones o uso inadecuado, o hayan sido intervenidos por otro fabricante o instalador.

Se encuentran excluidos de los amparos de las garantías las siguientes situaciones:

1. El incumplimiento del manual de uso y cuidado del producto.
2. La incorrecta manipulación del elemento fabricado o instalado.
3. Desmontes, reinstalaciones o mantenimientos realizados por personal no autorizado expresamente por VENTANAR S.A.S.
4. Cuando en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto.
5. Daños por corrosión ocasionados por exposición a atmósfera salina, lluvia ácida, u otra condición extrema.
6. Limpieza con productos no adecuados.
7. Manchas ocasionadas por elementos de limpieza.
8. La falla al proveer una rutina de mantenimiento e inspección
9. El daño ocasionado por agua filtrada que no provenga de los materiales suministrados por VENTANAR S.A.S.
10. Daños causados por cualquier químico utilizado sobre el producto o sus alrededores.
11. Rayones en vidrio o perfilería posterior al recibo.
12. **VIDRIO:** Por regla general no se garantiza contra rotura; así sean estos laminados, templados, termo-endurecidos, o incluso blindados. Estos procesos otorgan al vidrio crudo nuevas y mejores propiedades en cuanto a dureza, control solar, control de rayos UV, control antiesquirlas y de intrusión, pero los vidrios igualmente pueden romperse por diferentes causas no atribuibles al proveedor, tales como rotura por impacto desde el interior o exterior de la edificación, o por asentamiento estructural, o por choque térmico (en vidrios crudos) entre otros. Las únicas causas en las que opera la garantía por remplazo de vidrios rotos, es cuando la rotura haya sido ocasionada por un proceso defectuoso de laminado o temple, o por una instalación incorrecta. Lo primero estará sujeto a la confirmación en laboratorio por parte del proveedor del vidrio laminado o templado, de que la rotura fue generada por fallas en estos procesos.

Los vidrios que se almacenan en condiciones de humedad o polución pueden generar manchas o deterioros significativos en la superficie, este deterioro se presenta con mayor frecuencia cuando la exposición es prolongada. Por lo cual si el vidrio es almacenado en obra por más de 4 meses por decisión o culpa del contratante. Se encuentra expresamente excluida de la garantía el daño generado en los elementos por esta circunstancia.

13. Fuerza mayor o caso fortuito.

14. Actos vandálicos o daños por terceros.

TOLERANCIAS DE IMPERFECCIONES VISUALES Y OTRAS MÁXIMAS PERMISIBLES EN VENTANAS Y PUERTAS

➤ **VIDRIOS ARQUITECTÓNICOS**

B	20 %	Los vidrios de uso arquitectónico para la ubicación de defectos se dividen en dos zonas. Zona A; Zona B.
A	60 %	La Zona A es primaria y representa el 60% de la superficie del vidrio.
B	20 %	La Zona B es secundaria y representa el 40% restante como se puede ver en la Fig. 1.

CRITERIOS DE APARIENCIA		
DEFECTO	ZONA A	ZONA B
Burbuja cerrada: Inclusión de gas o de sal que se presenta en forma esférica o elíptica. Pequeñas astilla transparente de vidrio adherida a la superficie (incrustación)	2 Burbujas de 1,6 mm máximo separadas a 305 mm mínimo.	2 Burbujas de 2,4 mm máximo separadas a 305 mm mínimo (incluye deformación)
Burbuja abierta o alargada: se localiza sobre el vidrio y se parte durante el manejo o proceso de fabricación.	2 Burbujas de 1,2 mm máximo separadas a 305 mm mínimo.	2 Burbujas de 1,6 mm máximo separadas a 305 mm mínimo (incluye deformación)
Piedra: Partícula extraña contenida en el vidrio, que puede ser de material refractario o bien de partículas no fundidas	2 Burbujas de 0,4 mm máximo separadas a 305 mm mínimo.	2 Burbujas de 0,8 mm máximo separadas a 305 mm mínimo (incluye deformación)

Rayas: El defecto debe ser observable con el vidrio en posición vertical y luz ambiente. Las rayas que sólo se pueden observar a una distancia (d) menor o igual a un metro ($d \leq 1\text{m}$) son consideradas tipo tenue o ligera.

- Las que se observen entre uno y tres metros ($1\text{m} \leq d \leq 3\text{m}$) se clasifican como tipo media.
 - Las observadas a más de tres metros ($d \geq 3\text{m}$) son consideradas como tipo alta.
- a) El observador se sitúa a una distancia de 4 m y avanza hacia la muestra.
- b) La distancia mínima de separación entre defectos se determina por la mínima separación requerida para el más grande de los dos defectos.

Tipo	Distancia de Detección	Tamaño	Criterio
Tenue / Ligera	$\leq 1\text{ m}$		Permitido
			Permitido
Media	$1\text{ m} \leq d \leq 3\text{ m}$	$\leq 75\text{ mm}$	Permitido con separación mínima de 600mm.
		$> 75\text{ mm}$	No permitido
Alta	$\geq 3\text{ m}$	$\leq 75\text{ mm}$	No permitido
		$> 75\text{ mm}$	No permitido

Tolerancias:

- Dimensiones del Vidrio: $\pm 2\text{ mm}$
- Posición de Perforaciones: $\pm 1\text{ mm}$
- Posición de Boquetes: $\pm 2\text{ mm}$
- Diámetros de Perforaciones: $\pm 0,5\text{ mm}$
- Dimensiones de Boquetes: $\pm 2\text{ mm}$

Escallas: (Desportillado) Longitud sobre la dirección del borde, profundidad en dirección del espesor y ancho en dirección perpendicular al borde.

Borde	Long. Max.	Longitud	Ancho	Profundidad
Arista abatida (fileteado)	10 mm	No más de 3 cuya sumatoria sea menor o igual a 10 mm y separación mínima de $\frac{1}{4}$ o más de la longitud del vidrio.	$\leq$ Al espesor del vidrio o 6mm. el que sea mayor	Máximo $\frac{1}{2}$ del espesor
Borde	3 mm	No más de 3 y cuya sumatoria	$\leq$ A $\frac{1}{2}$ espesor	Máximo $\frac{1}{4}$

Pulido Mate o Brillado		sea menor o igual a 3 mm, separados como mínimo ¼ o más de la longitud del vidrio.	del vidrio o 3mm. el que sea mayor	del espesor
---------------------------------------	--	--	------------------------------------	-------------

Dimensiones:

- Para medir la longitud y el ancho mida la distancia perpendicular de un borde al otro incluyendo rebabas y biseles.
- Para la medición de la escuadría mida las diagonales de una esquina a la otra. La diferencia entre las diagonales (D1 – D2) no debe exceder lo establecido en la tabla.

Espesor (mm).	Tolerancia de Longitud y Ancho (mm).	Escuadría (D1 – D2)
4	Hasta – 2	± 2
5	Hasta – 2	± 2
6	Hasta – 2	± 2
8	Hasta – 2	± 3
10	Hasta – 2	± 3
12	Hasta – 3	± 4
15	Hasta – 4	± 4
19	Hasta – 5	± 6

Burbujas y defectos puntuales

Para detectar este debe ser observable a una distancia mínima de 1 metro. Una vez detectado se debe determinar su tamaño, mediante la medición de la longitud máxima y el ancho perpendicular del defecto y calculando el promedio de las dos dimensiones.

Defectos puntuales (Burbujas, marras, inclusiones, etc.):

- Coloque las muestras a una distancia aproximada de 1 m con respecto al observador.
- Determine el tamaño (T) del defecto puntual midiendo la longitud máxima y el ancho perpendicular del defecto y calculando el promedio de las dos dimensiones.
- Para determinar la separación entre defectos, mida la distancia entre los dos puntos más próximos de los defectos. La distancia mínima de separación entre defectos se determina por la mínima separación requerida para el más grande de los dos defectos.

Tamaño del defecto (T) en mm.	Criterio
T < 0,50 mm	Permitido

$0,50 \leq T < 0,80$	Permitido
$\geq 0,80 < 1,20$	Permitido
$\geq 1,20 < 1,50$	Permitido con separación mínima de 600 mm
$\geq 1,50 < 2,00$	Permitido con separación mínima de 600 mm
$\geq 2,00 < 2,50$	No se permite
$T \geq 2,50$	No se permite

Mancha.	Nubosidad Sobre la Superficie del Vidrio.
Picadura por Rodillo	Pequeña marca en la superficie del rodillo de aspecto claro y brillante apreciable sobre la luz directa.
Raya Ligera	No apreciable al contacto de la uña con el vidrio.
Raya Media	Apreciable al contacto con la uña, no deteniendo el recorrido de esta.
Raya Fuerte	Apreciable al contacto con la uña, deteniendo el recorrido de esta.

Marcas de Rodillo

Si la dimensión del vidrio supera los 2500 mm de ancho, es necesario girar el vidrio causando marcas de rodillo en su fabricación.

** Basado en la NTC 1909 VIDRIO PLANO FLOTADO. VIDRIO PLANO IMPRESO (GRABADO). VIDRIO PLANO ARMADO (ALAMBRADO) – VERSIÓN 2008 -08 -20*

Áreas máximas en m2 por espesor para vidrios colocados verticalmente y soportados en los 4 lados (espesor de vidrio en mm)

Velocidad del viento en km/h	Área del vidrio en m2						
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm
45	6	10,8	15,4	17,5	17,9		
65	3,0	5,4	8,2	11,4	15,0	19,8	
90	2,0	3,6	5,5	7,8	10,9	17,0	
105	1,5	2,7	4,2	5,8	8,2	12,7	19,0
125	1,0	1,8	2,8	3,9	5,5	8,5	14,8

Para otros tipos de vidrios, el espesor necesario se obtiene multiplicando el espesor, por un coeficiente Ce indicado en la siguiente tabla.

Tipo de vidrio	Ce
-----------------------	-----------

Templado	0,8
Laminado doble	1,3
Laminado triple	1,6
Doble Vidrio - Cámara	1,5
Doble Vidrio - Cámara	1,7

Nota: Los coeficientes Ce de los vidrios laminados son aplicables tanto si sus componentes son templados o no.

En el caso de vidrios laminados y vidrios dobles, el espesor que se obtiene es la suma de los espesores de los vidrios que lo componen (cuando la diferencia de espesores de sus componentes es como máximo 2 mm)

➤ **PERFILERÍA EN ALUMINIO**

Acabados de Aluminios

✓ **Aluminio al Natural (crudo)**

Se usa solo en condiciones libres de agentes atmosféricos alcalinos.

✓ **Aluminio Anodizado**

Posee un recubrimiento que actúa como protector del metal base de los agentes atmosféricos.

• ***Espesor de la capa Anódica***

- **Zonas No Salinas**, 5 µm a 15 µm
- **Zonas No con atmosferas suaves no agresiva**, 10 µm a 15 µm
- **Zonas con atmosferas agresiva (salinas)**, 17 µm a 20 µm

**Basado en GTC 118 acabados de la construcción. Ventanas y Puertas. Aspectos Generales.*

• **Defectos visibles**

Los artículos anodizados estarán libres de defectos visibles en la superficie(s) significativa(s) cuando se observan desde una distancia que debe ser acordada entre las partes interesadas. En ausencia de tal acuerdo, se aplicarán las siguientes distancias mínimas: **5 metros** en aplicaciones para **arquitectura exterior**; **3 metros** en aplicaciones para **arquitectura interior**; la(s) posición(es) y tamaño(s) máximo(s) de las marcas de contacto serán las acordadas entre el anodizador y el cliente.

- **Textura de la Superficie:** La evaluación comparativa de la apariencia debe ser llevada a cabo visualmente.

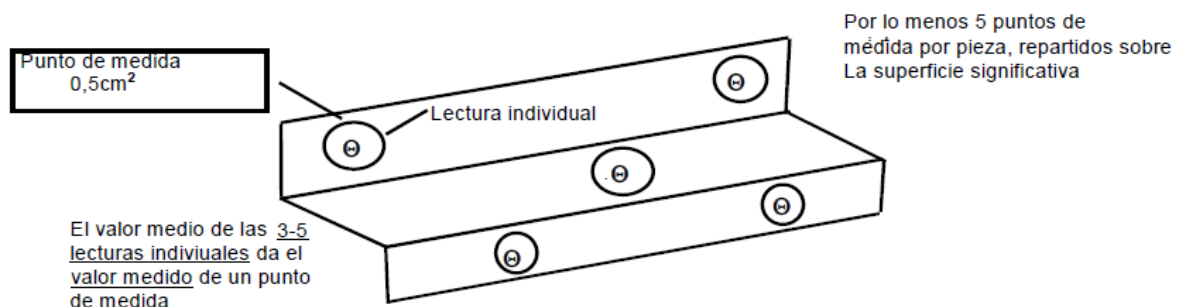
El aluminio anodizado tiene la propiedad del doble reflejo de las superficies de la película anódica y del metal base. Por tanto, para una evaluación comparativa visual, las muestras de referencia o los componentes deben estar al mismo nivel, y vistas en condiciones lo más normales posibles, siempre con el mismo sentido de trabajo (dirección de laminado, extrusionado o mecanizado). Deben ser visualizadas desde la distancia mínima especificada en el "Defecto Visible".

Cuando los productos van a ser utilizados bajo **condiciones de luz natural**, las muestras o componentes serán comparados bajo luz solar difusa de orientación norte en el hemisferio norte.

Si los productos van a ser utilizados bajo **condiciones de luz artificial**, se utilizará este tipo de luz para la comparación, y se colocará una fuente de iluminación difusa detrás y encima del examinador.

Medición del Espesor: para esto se debe usar un medidor de espesor (micrómetro) y se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Sobre cada pieza a controlar, se debe realizar la medida del espesor por lo menos en cinco puntos de medida (0,5 cm²), excepto si el tamaño de la pieza no lo permite, procediendo a hacer de 3 a 5 lecturas individuales de espesor en cada punto. La media de las lecturas individuales de un punto de medida da el valor medido (espesor local) Para cada pieza, se calculará la media de los cinco valores medidos, obteniendo como resultado el espesor medio.



El valor del espesor medio expresado en micras debe ser al menos igual a la clase de espesor.

Ninguno de los espesores locales, expresados en micras, puede ser inferior al **80%** de la clase de espesor. Si no es así, el ensayo de espesor será considerado negativo.

**Basado Directrices de la Marca de Calidad de QUALANOD para el Anodizado del Aluminio en medio sulfúrico*

✓ **Aluminio Pintado**

- El aspecto es evaluado sobre la **superficie significativa**.

La superficie significativa debe ser definida por el cliente y es la parte de la superficie total que es esencial para el aspecto y la utilización de la pieza. Se excluyen los bordes, las hendiduras profundas y las superficies secundarias. El recubrimiento orgánico sobre las superficies significativas no puede tener ningún rasguño que llegue al metal. Cuando se examine el recubrimiento orgánico sobre las superficies significativas bajo un ángulo oblicuo de 60°, poco más o menos, ninguna rugosidad excesiva, línea de colores, burbujas, inclusión, cráteres, hinchazón, mancha, picadura, rasguño y otros defectos eventuales pueden ser visibles a una distancia de 3 metros.

El recubrimiento será de un color y de un brillo uniforme. Cuando se inspeccione una pieza en obra deben cumplirse los siguientes criterios:

- **Para las piezas usadas al exterior:** el revestimiento debe inspeccionarse a una distancia como mínimo de **5 metros**.
- **Para las piezas usadas en interiores:** el revestimiento debe inspeccionarse a una distancia como mínimo de **3 metros**.

Espesor del Recubrimiento.

El espesor del recubrimiento de cada pieza a controlar se deberá medir sobre la superficie significativa, y en al menos en cinco puntos de medida (alrededor de 1 cm²) procediéndose de 3 a 5 lecturas individuales tomadas en cada área. El valor medio de las lecturas individuales sobre un área de medida da un valor medido que será registrado en el informe de control. Ningún valor medido puede ser inferior al 80% del valor mínimo especificado, si no el ensayo de espesor, en este caso, será considerado como no conforme.

- **Pinturas en polvo:**

Clase 1´	60 µm
Clase 2	60 µm
Clase 3	50 µm
Polvos a dos capas (clases 1 y 2)	110 µm
Polvos PVDF 2 capas	80 µm

- **Pinturas líquidas**

PVDF dos capas	35 µm
----------------	-------

PVDF metalizado tres capas	45 µm
Poliéster silicona sin primario (conteniendo al menos 20% de resina silicona)	30 µm
Pinturas diluibles en el agua	30 µm
Otras pinturas termodúctiles	50 µm
Pinturas a 2 componentes	50 µm

- **Revestimientos electroforéticos:** 25 µm

Adherencia

Para verificar la adherencia de la pintura de la pintura se debe realizar cortes al perfil teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Los espacios de los cortes serán de 1 mm hasta un espesor de 60 µm de pintura, de 2 mm entre 60 µm y 120 µm y de 3 mm para más de 120 µm. Luego se procederá a colocar una cinta adhesiva en los cortes cubriendo la superficie apoyando firmemente sobre el revestimiento a fin de eliminar las burbujas o bolsas de aire luego retirar de un golpe seco la cinta adhesiva perpendicularmente a la superficie, **(el resultado debe ser 0.)**

**Basado en las directrices concernientes a la marca de calidad para los revestimientos por termolacado (Líquido o Polvo) del aluminio destinado a la arquitectura (QUALICOAT)*

Muestreo

En este proceso se debe verificar aspecto, espesor, adherencia, para esto se debe hacer conforme a la siguiente tabla:

Número de piezas del lote	Numero de muestras elegidas al azar	Límite de aceptación de piezas no conforme
1 - 10	Todas	0
11 - 200	10	1
201 - 300	15	1
301 - 500	20	2
501 - 800	30	3
801 - 1300	40	3
1301 - 3200	55	4
3201 - 8000	75	6
8001 - 22000	115	8
22001 - 110000	150	11

** Basado en ISO 2360 - QUALICOAT - QUALANOD*

Esta garantía cubre únicamente productos y componentes que hayan sido proveídos por VENTANAR S.A.S. La renuncia por parte de VENTANAR S.A.S. a exigir alguno de los términos o a aceptar cualquier incumplimiento las causales de exoneración o exclusión existentes en esta garantía y relacionados a cualquier proyecto, no puede ser entendido como una renuncia a aplicar estos eximentes en el proyecto donde se efectuó la excepción u otros.

La garantía de ventanas que hayan sido reparadas o remplazadas como sus componentes, tendrá una validez únicamente por el tiempo restante con respecto a la garantía inicial.

Las soluciones a las cuales el comprador tiene derecho serán únicamente las aquí descritas. La presente garantía se considera nula si el 100% del valor a pagar por los productos contratados no es cancelado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la factura. En todo caso, una vez efectuado el pago, se otorgara la garantía por el tiempo que restante hasta el cumplimiento del año de los productos desde la fecha de entrega de éstos.

Ningún empleado de VENTANAR S.A.S. tiene la facultad de modificar los términos de la presente garantía, la cual se encuentra reservada exclusivamente a la gerencia general de la empresa.